1997 年普通高等学校招生全国统一考试

1997 年上海卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbb{R}$，$M=\left\{x \mid x \leq 1+\sqrt{2}, x \in \mathbb{R}\right\}$，$N=\{1,2,3,4\}$，则 $\overline{M} \cap N$ 等于（）

A. $\{4\}$　　B. $\{3,4\}$　　C. $\{2,3,4\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

【答案】**B**

【解析】

因为 $2<1+\sqrt{2}<3$，所以 $M=\left(-\infty, 1+\sqrt{2}\right]$，从而 $\overline{M}=\left(1+\sqrt{2},+\infty\right)$. 在集合 N 中，只有 3，4 属于这个区间，因此 $\overline{M} \cap N=\{3,4\}$，故选 B.

2. 三个数 $6^{0.7}$，0.7^{6}，$\log_{0.7} 6$ 的大小顺序是（）

A. $0.7^{6}<\log_{0.7} 6<6^{0.7}$
B. $0.7^{6}<6^{0.7}<\log_{0.7} 6$
C. $\log_{0.7} 6<6^{0.7}<0.7^{6}$
D. $\log_{0.7} 6<0.7^{6}<6^{0.7}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $0<0.7<1$，所以 $0<0.7^{6}<1$. 又因为 $6>1$，所以 $6^{0.7}>1$. 底数 0.7 在 $(0,1)$ 内，对数函数 $y=\log_{0.7} x$ 单调递减，故 $\log_{0.7} 6<\log_{0.7} 1=0$. 因此 $\log_{0.7} 6<0.7^{6}<6^{0.7}$，故选 D.

3. 在下列命题中，假命题是（）

A. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行
B. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直
C. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 与 a，b 所成角相等
D. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 与 a，b 的距离相等

【答案】**B**

【解析】
过直线 a 上任一点作直线 $b' \parallel b$. 直线 a 与 b' 相交，因而确定平面 α. 若 $b \subset \alpha$，则 a 与 b 同在平面 α 内，与异面矛盾；因此 $b\neg \subset \alpha$. 又因为 $b \parallel b'$，而 $b' \subset \alpha$，所以 $b \parallel \alpha$，命题 A 正确.

设 a，b 的方向向量分别为 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$. 异面直线不平行，故 $\boldsymbol{u}timesbold(v) \neq bold(0)$. 取法向量为 $\boldsymbol{u}timesbold(v)$ 的平面 β，并将其平移至既不与 a 也不与 b 相交的位置. 由于 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$ 都垂直于 $\boldsymbol{u}timesbold(v)$，所以 $a \parallel \beta$，$b \parallel \beta$，两直线与 β 所成的角都为 0，命题 C 正确. 取 $A \in a$，$B \in b$，作过直线 a 和点 B 的平面 γ. 直线 $a \subset \gamma$，且 b 在点 B 处与 γ 相交，所以 a，b 到 γ 的距离都为 0，命题 D 正确.

若存在过 a 且垂直于 b 的平面 α，则 $b \perp \alpha$. 设 a，b 的方向向量分别为 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$，因为 $a \subset \alpha$，所以 $\boldsymbol{u}$ 平行于 α；又因为 $b \perp \alpha$，所以 $\boldsymbol{v}$ 是 α 的法向量，从而 $\boldsymbol{u}cdotbold(v) = 0$，即两直线的方向垂直. 但异面直线的方向不一定垂直，例如 $a:(x,y,z) = (t,0,0)$ 与 $b:(x,y,z) = (s,s,1)$ 是异面直线，而其方向向量的内积为 $1 \neq 0$. 因此该命题不能对所有异面直线成立，B 项错误，故选 B.

4. 设 $k > 1$，则关于 x，y 的方程 $(1-k)x^2 + y^2 = k^2 - 1$ 所表示的曲线是（）

A. 长轴在 y 轴上的椭圆　　B. 长轴在 x 轴上的椭圆　　C. 实轴在 y 轴上的双曲线　D. 实轴在 x 轴上的双曲线

【答案】**C**

【解析】
因为 $k > 1$，所以 $k^2 - 1 > 0$，且 $1 - k < 0$. 移项并除以 $k^2 - 1 = (k-1)(k+1)$，得

$$\frac{y^2}{k^2-1} - \frac{x^2}{k+1} = 1$$

这是标准形式的双曲线，正项对应的变量是 y，所以实轴在 y 轴上，故选 C.

5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移 3 个单位，再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后，又回到原来的位置，那么直线 l 的斜率是（）

A. $-\frac{1}{3}$　　B. -3　　C. $\frac{1}{3}$　　D. 3

【答案】**A**

【解析】
这次平移的向量为 $(-3,1)$. 平移后直线仍与原直线重合，说明平移向量与直线平行. 若直线斜率为 m，则 m 等于该向量的纵坐标与横坐标之比，因此 $m = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$，故选 A.

6. 设 $f(n) = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{3n-1}$（$n \in \mathbb{N}$），则 $f(n+1) - f(n)$ 等于（）

A. $\frac{1}{3n+2}$
B. $\frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$
C. $\frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$
D. $\frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$

【答案】**D**

【解析】
把 n 换成 $n+1$，有 $f(n+1) = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{3n-1} + \frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$. 因而前面的公共项相消，得到 $f(n+1) - f(n) = \frac{1}{3n} + \frac{1}{3n+1} + \frac{1}{3n+2}$，故选 D.

填空题

7. 方程 $lg(1-3x)=lg(3-x)+lg(7+x)$ 的解是_____{}.

【答案】$x=-5$

【解析】
三个对数的真数都必须为正，所以 $1-3x>0$，$3-x>0$，$7+x>0$，即定义域为 $-7<x<\frac{1}{3}$. 在此定义域内，利用对数的和等于真数之积，原方程等价于

$$1-3x=(3-x)(7+x)=21-4x-x^2$$

整理得 $x^2+x-20=0$，即 $(x-4)(x+5)=0$，所以 $x=4$ 或 $x=-5$. 其中 $x=4$ 不在定义域内，只有 $x=-5$ 合法，故方程的解为 $x=-5$.

8. 方程 $\sin 2x=\frac{1}{2}$ 在 $[-2\pi,2\pi]$ 内解的个数是_____{}.

【答案】**8**

【解析】
由 $\sin 2x=\frac{1}{2}$，得 $2x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $2x=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$，即

$$x=\frac{p}{i}\{12\}+k\pi \text{或} x=\frac{5\pi}{12}+k\pi$$

对第一类解，代入 $-2\pi\le x\le 2\pi$，得到 $-\frac{25}{12}\le k\le\frac{23}{12}$，所以 $k=-2$，-1，0，1，有 4 个解. 对第二类解，得到 $-\frac{29}{12}\le k\le\frac{19}{12}$，同样只有 $k=-2$，-1，0，1，有 4 个解. 两类解不可能相等，因为这将导致 $\frac{p}{i}\{12\}+k\pi=\frac{5\pi}{12}+l\pi$，即 $l-k=-\frac{1}{3}$，与 k，$l\in\mathbb{Z}$ 矛盾. 因此共有 $4+4=8$ 个解.

9. 已知 $a=\frac{-3-i}{1+2i}$（i 是虚数单位），那么 $a^2=$_____{}.

【答案】$-2i$

【解析】
分母有理化，得

$$a=\frac{(-3-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{-5+5i}{5}=-1+i$$

因此

$$a^2=(-1+i)^2=1-2i+i^2=-2i$$

10. 设圆 $x^2+y^2-4x-5=0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3,1)$，则直线 AB 的方程是_____{}.

【答案】$x+y-4=0$

【解析】
将圆方程配方，得 $(x-2)^2+y^2=9$，所以圆心为 $O(2,0)$. 直径方向向量 $\overrightarrow{OP}=(1,1)$，因此 OP 的斜率为 1，弦的中垂线性质说明 $OP\perp AB$，所以直线 AB 的斜率为 -1. 又直线过 $P(3,1)$，故其方程为 $y-1=-(x-3)$，整理得 $x+y-4=0$.

11. 若 $(3x+1)^n$（$n\in\mathbb{N}$）的展开式中各项系数的和是256，则展开式中 x^2 的系数是_____{}.

【答案】**54**

【解析】
多项式各项系数的和等于令 $x=1$ 时的值，所以 $4^n=256=4^4$，从而 $n=4$. 在 $(3x+1)^4$ 的二项式展开中，x^2 项来自选取两个 $3x$ 和两个 1，其系数为 $C_4^2\cdot 3^2=6\cdot 9=54$.

12. 函数 $f(x)=3\sin x\cos x-1$ 的最大值是_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】
由二倍角公式 $2\sin x\cos x=\sin 2x$，得 $f(x)=\frac{3}{2}\sin 2x-1$. 因为 $-1\le\sin 2x\le 1$，所以 $f(x)\le\frac{3}{2}-1=\frac{1}{2}$. 当 $2x=\frac{\pi}{2}+2k\pi$ 时 $\sin 2x=1$，等号确实能够取得，因此函数的最大值为 $\frac{1}{2}$.

选做题：填空题

13. 设 $0<a<b$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{4b^n}{a^n-b^n}=$_____{}.

【答案】-4

【解析】
分子、分母同除以 b^n，得

$$\frac{4b^n}{a^n-b^n}=\frac{4}{\left(\frac{a}{b}\right)^n-1}$$

因为 $0<\frac{a}{b}<1$，所以 $\left(\frac{a}{b}\right)^n\to 0$，从而原极限为 $\frac{4}{0-1}=-4$.

14. $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{-2n}=$_____{}.

【答案】e^4

【解析】
利用基本极限 $\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{c}{n}\right)^n=e^c$，有

$$\left(1-\frac{2}{n}\right)^{-2n}=\left[\left(1-\frac{2}{n}\right)^n\right]^{-2}longrightarrow\left(e^{-2}\right)^{-2}=e^4$$

15. 设正四棱锥底面边长为 $4\sim cm$，侧面和底面所成的二面角是 60°，则这个棱锥的侧面积是_____{}cm^2.

【答案】**32**

【解析】
设正四棱锥顶点为 V，底面中心为 O，底面一边的中点为 M. 正四棱锥的高 $VO\perp$ 底面，且侧面与底面所成的二面角等于 $\angle VMO=60^\circ$. 底面边长为 4，所以 $OM=2$. 在直角三角形 VOM 中，VM 是侧面三角形的高，且 $\tan 60^\circ=\frac{VO}{OM}$，故 $VO=2\sqrt{3}$. 于是 $VM=\sqrt{VO^2+OM^2}=\sqrt{12+4}=4$. 每个侧面面积为 $\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 4=8$，四个侧面的总面积为 $4\cdot 8=32$ cm^2.

16. 设 $\boldsymbol{a}=(m+1)\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}+(m-1)\boldsymbol{j}$，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $m=$_____{}.

【答案】-2

【解析】
先求两向量的坐标：$\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(m+2)\boldsymbol{i}+(m-4)\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}=mbold(i)-(m+2)\boldsymbol{j}$. 垂直条件给出它们的数量积为零，即

$$(m+2)m+(m-4)(-m-2)=4(m+2)=0$$

因此 $m=-2$.

17. 圆柱形容器的内壁底半径为 $5\sim cm$，两个直径为 $5\sim cm$ 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球，则容器内的水面将下降_____{}cm.

【答案】$\frac{5}{3}$

【解析】
取出小球后水面下降的体积，等于两个小球排开的总体积. 每个小球半径为 $\frac{5}{2}\sim cm$，所以两个小球的总体积为

$$2\cdot\frac{4}{3}\pi\left(\frac{5}{2}\right)^3=\frac{125\pi}{3}$$

cm^3

$\pi\cdot5^2=25\pi$ h $h=\frac{5}{3}$

圆柱容器的底面积为 cm^2 . 设水面下降 cm，则 $25\pi h=\frac{125\pi}{3}$，解得 cm .

18. 设 $f(x)=x^2(2-x)$，则 $f(x)$ 的单调递增区间是_____{}.

【答案】$\left(0,\frac{4}{3}\right)$

【解析】
将函数展开并求导，得 $f(x)=2x^2-x^3$，$f'(x)=4x-3x^2=x(4-3x)$. 当 $x<0$ 时 $f'(x)<0$；当 $0<x<\frac{4}{3}$ 时 $f'(x)>0$；当 $x>\frac{4}{3}$ 时 $f'(x)<0$. 因此 $f(x)$ 的单调递增区间为 $\left(0,\frac{4}{3}\right)$.

19. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得经过坐标原点的直线有_____{} 条.（结果用数值表示）

【答案】**30**

【解析】
直线经过坐标原点 $(0,0)$ 的充要条件是代入方程后得到 $C=0$. 因为 A，B，C 取自集合中的三个不同元素，所以 A，B 必须从其余 6 个非零元素中有序选取，共有 $6\cdot5=30$ 组 (A,B,C). 还需说明这些取法确实给出不同的直线：非零元素集合 $\{1,2,3,5,7,11\}$ 中任意两个不同元素互质，若两组系数给出同一直线，则 $\frac{A}{B}=\frac{A'}{B'}$，即 $AB'=A'B$. 由互质性和这些数均为 1 或素数，只能有 $A=A'$，$B=B'$，从而两组取法相同. 因此所得直线有 30 条.

20. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得恰好经过坐标原点的直线的概率是_____{}.

【答案】$\frac{1}{7}$

【解析】

从 7 个元素中有序选取 3 个不同元素，样本总数为 $A_7^3=7\cdot6\cdot5=210$. 由上一题，恰好经过原点的情况要求 $C=0$，再从其余 6 个非零元素中有序选取 A，B，共有 $6\cdot5=30$ 种. 因此所求概率为 $\frac{30}{210}=\frac{1}{7}$.

解答题

21. 已知 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2}$，求 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】

由半角正弦、余弦公式，得

$$\sin\alpha=\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\times\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{4}}=\frac{4}{5}$$

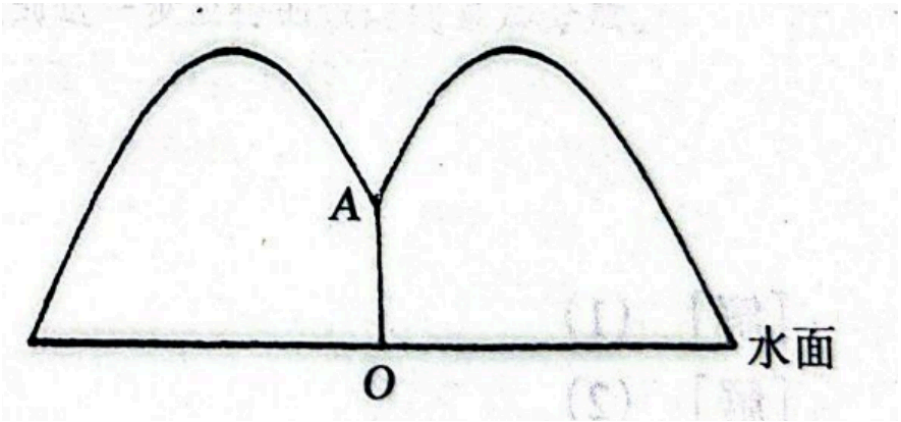
以及

$$\cos\alpha=\frac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{1-\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{4}}=\frac{3}{5}$$

于是

$$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{6}+\cos\alpha\sin\frac{\pi}{6}=\frac{4}{5}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3+4\sqrt{3}}{10}$$

22. 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 OA，O 恰在水面中心，$OA=1.25$ 米. 安置在柱子顶端 A 处的喷头向外喷水，水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下，且在过 OA 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂亮，设计成水流在到 OA 距离为 1 米 处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素，那么水池的半径至少要多少 米，才能使喷出的水流不致落到池外.



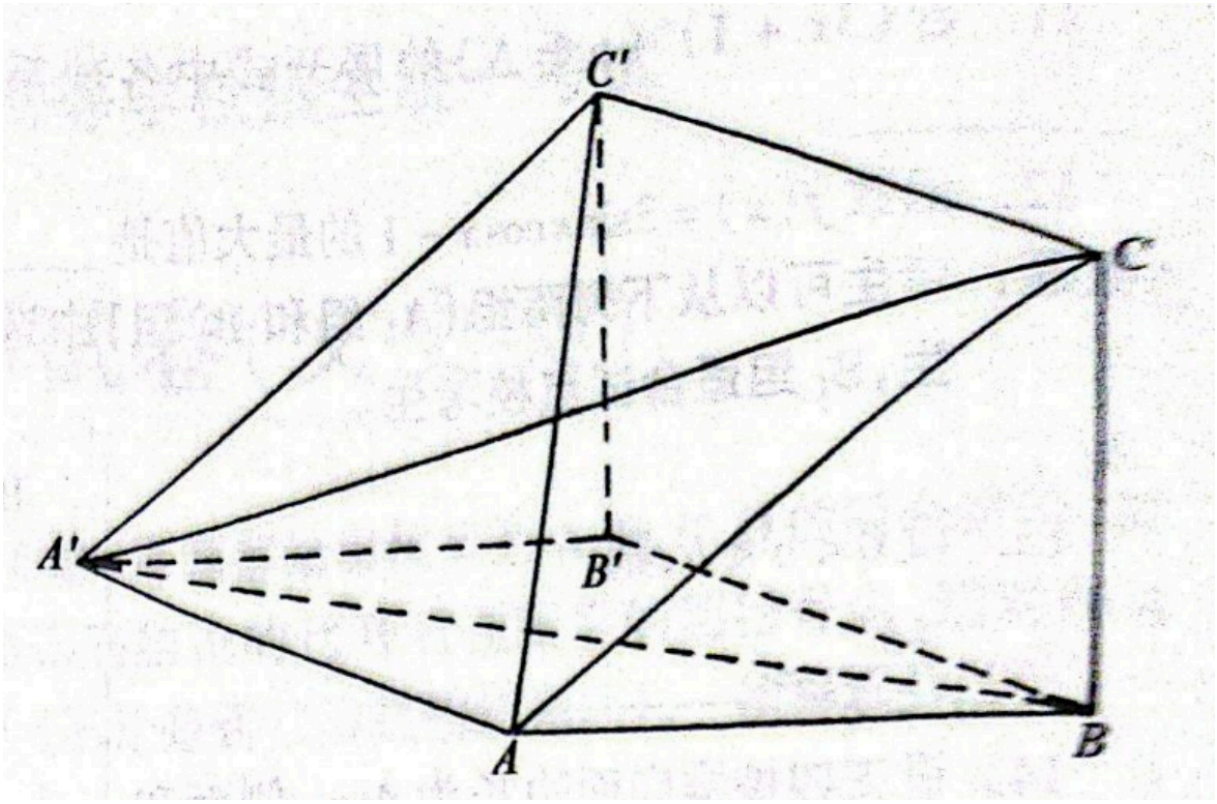
【解析】

在过 OA 的竖直平面内建立直角坐标系，取水面为 x 轴，O 为原点，向外喷水的方向为 x 轴正方向. 抛物线顶点距 OA 的水平距离为 1，最大高度为 2.25，所以设其方程为 $y=a(x-1)^2+2.25$. 点 A 的坐标为 $(0,1.25)$，代入得 $1.25=a+2.25$，即 $a=-1$. 因此水流轨迹为 $y=-(x-1)^2+2.25$.

水流落到水面时 $y=0$，于是 $(x-1)^2=2.25$，得到 $x=2.5$ 或 $x=-0.5$. 向外喷水的落点在 x 轴正方向，故落点距 O 为 2.5 米. 所以水池半径至少为 2.5 米.

23. 如图，在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，四边形 $A'ABB'$ 是菱形，四边形 $BCC'B'$ 是矩形，$C'B'\perp AB$.

1. (1) 求证：平面 $CA'B\perp$ 平面 $A'AB$；
2. (2) 若 $C'B'=3$，$AB=4$，$\angle ABB'=60^{\circ}$，求 AC' 与平面 BCC' 所成角的大小.（用反三角函数表示）



【解析】

1. (1) 在三棱柱中，$C'B'\parallel CB$，由已知 $C'B'\perp AB$，得 $CB\perp AB$. 又因为矩形 $BCC'B'$ 的邻边互相垂直，所以 $CB\perp BB'$. 菱形 $A'ABB'$ 所在的平面就是平面 $A'AB$，其中直线 AB 与 BB' 相交于 B. 因此，直线 CB 垂直于平面 $A'AB$. 又 $CB\subset$ 平面 $CA'B$，所以平面 $CA'B\perp$ 平面 $A'AB$.
2. (2) 由 $CB\perp$ 平面 $A'AB$ 及 $C'B'\parallel CB$，得 $C'B'\perp$ 平面 $A'AB$. 因为 $C'B'$ 在平面 BCC' 内，所以平面 $A'AB\perp$ 平面 BCC'，两平面的交线为 BB'. 在平面 $A'AB$ 内过 A 作 $AH\perp BB'$，则由两平面垂直的性质，$AH\perp$ 平面 BCC'，且垂足 H 在 BB' 上. 连接 $C'H$，则 $\angle AC'H$ 是直线 AC' 与平面 BCC' 所成的角.

菱形的边长为 $AB=BB'=4$，且 $\angle ABB'=60^{\circ}$，所以等腰三角形 ABB' 的第三边 $AB'=4$，从而三角形 ABB' 为等边三角形. 于是 H 是 BB' 的中点，$AH=2\sqrt{3}$. 又 $C'B'\perp$ 平面 $A'AB$，所以 $C'B'\perp AB'$，三角形 $AC'B'$ 在 B' 处为直角，故 $AC'=\sqrt{4^2+3^2}=5$. 在直角三角形 AHC' 中，$\sin\angle AC'H=\frac{AH}{AC'}=\frac{2\sqrt{3}}{5}$. 因此所求角为 $\arcsin\frac{2\sqrt{3}}{5}$.

选做题：解答题

24. 设虚数 z_1，z_2 满足 $z_1^2=z_2$.

1. (1) 若 z_1，z_2 又是一个实系数一元二次方程的两个根，求 z_1，z_2；
2. (2) 若 $z_1=1+mi$（i 为虚数单位），$|z_1|\leq slantsqrt(2)$，复数 $\omega=z_2+3$，求 $|\omega|$ 的取值范围.

【解析】

1. (1) 因为 z_1，z_2 是实系数一元二次方程的两个非实根，所以它们互为共轭复数. 设 $z_1=a+bi$，$z_2=a-bi$，其中 a，$b\in\mathbb{R}$，且 $b\neq 0$. 由 $z_1^2=z_2$，得

$$a^2-b^2+2abi=a-bi$$

比较实部和虚部，得到

$$begin\{cases\}a^2-b^2=a,\backslash\ 2ab=-b.end\{cases\}$$

由于 $b\neq 0$，第二式给出 $2a=-1$，即 $a=-\frac{1}{2}$. 代入第一式，得 $\frac{1}{4}-b^2=-\frac{1}{2}$，所以 $b^2=\frac{3}{4}$，即 $b=+-\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因此

$$(z_1,z_2)=\left(-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i,-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$

或

$$(z_1,z_2)=\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i,-\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$$

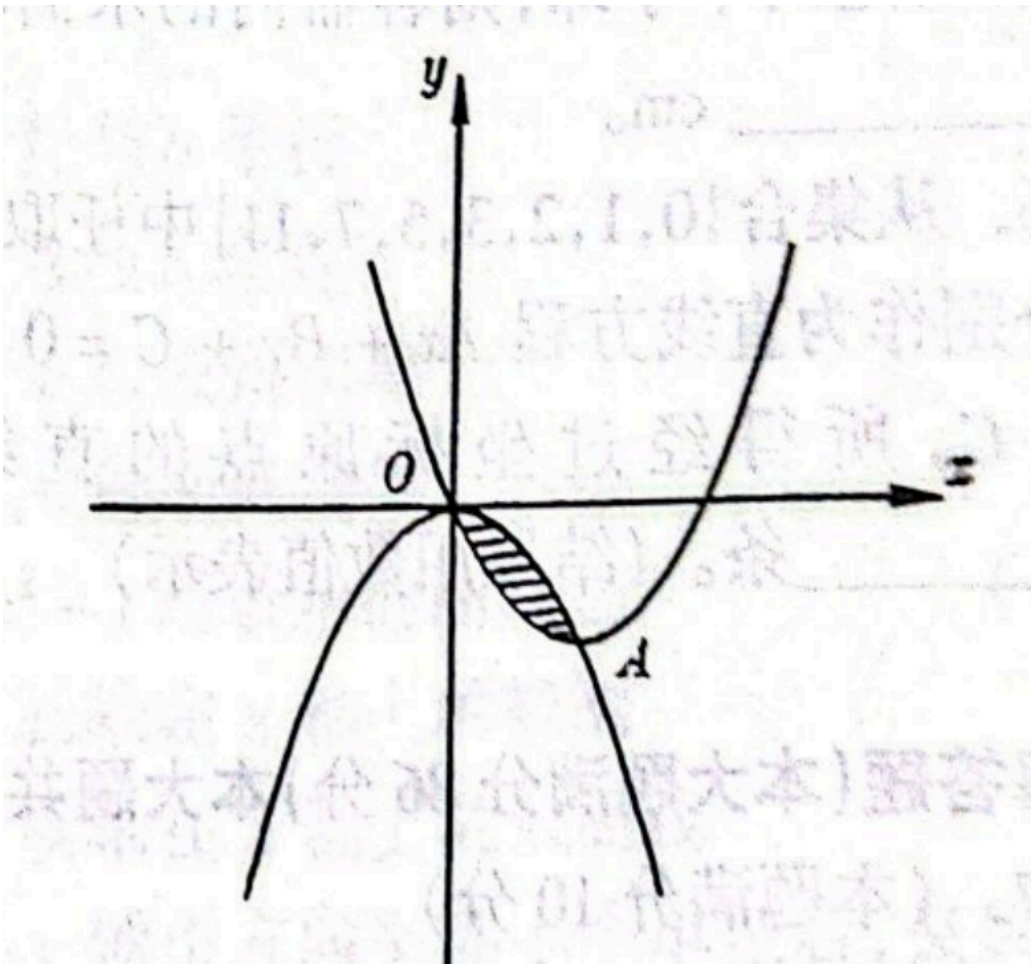
1. (2) 由 $z_1=1+mi$ 且 $|z_1|\leq slantsqrt(2)$，得 $1+m^2\leq 2$. 由于 z_1 是虚数，$m\neq 0$，所以 $0<m^2\leq 1$. 又 $z_2=z_1^2=\left(1-m^2\right)+2mi$，从而 $\omega=\left(4-m^2\right)+2mi$. 于是

$$|\omega|^2=\left(4-m^2\right)^2+4m^2=\left(m^2-2\right)^2+12$$

令 $t=m^2$，则 $0<t\leq 1$，所以 $1\leq(t-2)^2<4$，从而 $13\leq|\omega|^2<16$. 开平方得 $\sqrt{13}\leq|\omega|<4$，故取值范围为 $\left[\sqrt{13},4\right)$.

25. 如图，抛物线 $C_1:y=-x^2$ 与抛物线 $C_2:y=x^2-2ax$（$a>0$）交于 O，A 两点.

1. (1) 把 C_1 与 C_2 所围成的图形（阴影部分）绕 x 轴旋转一周，求所得几何体的体积 V；
2. (2) 若过原点的直线 l 与抛物线 C_2 所围成的图形面积为 $\frac{9}{2}a^3$，求直线 l 的方程.



【解析】

1. (1) 联立两条抛物线方程，得 $-x^2=x^2-2ax$，即 $2x(x-a)=0$. 所以交点为 $O(0,0)$，$A(a,-a^2)$. 当 $0\le x\le a$ 时，C_2 在 C_1 下方，旋转后的外半径为 $2ax-x^2$，内半径为 x^2. 因此

$$V=\pi int_0^{a\left[(2ax-x^2)^2-(x^2)^2\right]}dx=\pi int_0^{a(4a^2x^2-4ax^3)}dx=\pi\left(\frac{4}{3}a^5-a^5\right)=\frac{\pi}{3}a^5$$

1. (2) 若 l 为 y 轴，则它与 C_2 只有交点 O，不能围成面积为 $\frac{9}{2}a^3>0$ 的图形. 因此可设直线 l 的方程为 $y=kx$. 与 C_2 联立，得 $kx=x^2-2ax$，即 $x(x-k-2a)=0$，所以两个交点的横坐标为 0 和 $k+2a$. 令 $r=k+2a$.

当 $r\ge 0$ 时，所围图形面积为

$$S=int_0^{r(rx-x^2)}dx=\frac{r^3}{6}$$

由 $S=\frac{9}{2}a^3$，得 $r^3=27a^3$. 因为 $a>0$ 且 $r\ge 0$，所以 $r=3a$，从而 $k=a$，直线为 $y=ax$.

当 $r<0$ 时，所围图形位于 $r\le x\le 0$，面积为

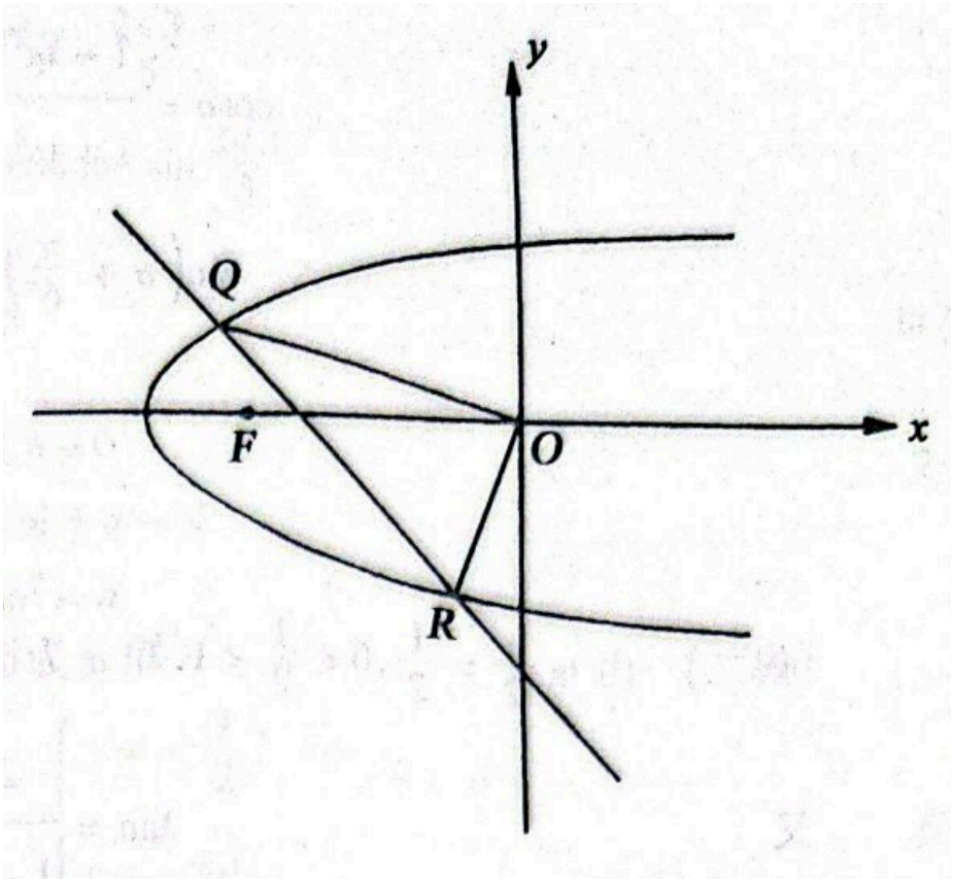
$$S=int_r^0(rx-x^2)dx=-\frac{r^3}{6}$$

由 $S=\frac{9}{2}a^3$，得 $-r^3=27a^3$，所以 $r=-3a$，从而 $k=-5a$，直线为 $y=-5ax$.

解答题

26. 如图，抛物线方程为 $y^2=p(x+1)$（$p>0$），直线 $x+y=m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边.

1. (1) 求证：直线与抛物线总有两个交点；
2. (2) 设直线与抛物线的交点为 Q，R，$OQ \perp OR$，求 p 关于 m 的函数 $f(m)$ 的表达式；
3. (3) 在（2）的条件下，若抛物线焦点 F 到直线 $x+y=m$ 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，求此直线的方程.



【解析】

1. (1) 抛物线 $y^2=p(x+1)$ 可写为 $y^2=4a(x+1)$，其中 $a=\frac{p}{4}$，所以其准线为 $x=-1-\frac{p}{4}$. 直线与 x 轴的交点为 $(m,0)$，由题意得 $m>-1-\frac{p}{4}$，即 $4m+p+4>0$.

联立直线与抛物线，消去 y 得

$$begin\{cases\}y^2=p(x+1),\ x+y=m,end\{cases\}Longrightarrowx^2-(2m+p)x+m^2-p=0$$

其判别式为 $\Delta=(2m+p)^2-4\left(m^2-p\right)=p(4m+p+4)>0$. 因此该二次方程有两个不等实根，直线与抛物线总有两个交点.

1. (2) 设 $Q=(x_1,y_1)$，$R=(x_2,y_2)$. 由上式和韦达定理，$x_1+x_2=2m+p$，$x_1x_2=m^2-p$. 又 Q，R 在直线 $x+y=m$ 上，所以 $y_1=m-x_1$，$y_2=m-x_2$.

由 $OQ\perp OR$，得 $x_1x_2+y_1y_2=0$. 代入上式，得

$$0=x_1x_2+(m-x_1)(m-x_2)=2x_1x_2-m(x_1+x_2)+m^2$$

再代入韦达关系，得到 $2\left(m^2-p\right)-m(2m+p)+m^2=0$，即 $m^2=p(m+2)$. 因此

$$p=f(m)=\frac{m^2}{m+2}$$

由 $p>0$ 可知 $m>-2$ 且 $m\neq0$. 反之，当 $m>-2$ 且 $m\neq0$ 时，

$$4m+p+4=4m+4+\frac{m^2}{m+2}=\frac{5m^2+12m+8}{m+2}>0$$

其中 $5m^2+12m+8$ 的判别式为 $12^2-4\times5\times8=-16<0$，故原题中直线与 x 轴交点在准线右边的条件自动满足. 所以 $f(m)=\frac{m^2}{m+2}$ 的定义域为 $m>-2$ 且 $m\neq0$.

1. (3) 抛物线的焦点为 $F\left(-1+\frac{p}{4},0\right)$. 由点到直线距离公式，得

$$\frac{|-1+\frac{p}{4}-m|}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

即 $|p-4m-4|=4$. 代入 $p=\frac{m^2}{m+2}$，并注意 $m>-2$，得

$$\left|\frac{3m^2+12m+8}{m+2}\right|=4$$

分两种情况：

$$3m^2+12m+8=4(m+2)\text{ 或 }\ 3m^2+12m+8=-4(m+2)$$

前一种情况给出 $m=0$ 或 $m=-\frac{8}{3}$，后一种情况给出 $m=-4$ 或 $m=-\frac{4}{3}$. 结合 $m>-2$ 且 $m\neq0$，只有 $m=-\frac{4}{3}$ 合法. 因此所求直线为 $x+y=-\frac{4}{3}$，即 $3x+3y+4=0$.

解答题

27. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$，前 n 项和 S_n 满足关系式：$3tS_n-(2t+3)S_{n-1}=3t$（$t>0$，$n=2$，3，4，…）.

1. (1) 求证：数列 $\{a_n\}$ 是等比数列；
2. (2) 设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $f(t)$，作数列 $\{b_n\}$，使 $b_1=1$，$b_n=f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)$（$n=2$，$3$，$4$，…），求 b_n；
3. (3) 求和：$b_1b_2-b_2b_3+b_3b_4-\cdots+b_{2n-1}b_{2n}-b_{2n}b_{2n+1}$.

【解析】

1. (1) 由 $S_1=a_1=1$，$S_2=a_1+a_2=1+a_2$，将 $n=2$ 代入已知关系式，得 $3t(1+a_2)-(2t+3)=3t$，所以 $a_2=\frac{2t+3}{3t}$.

当 $n\geq 3$ 时，将相邻两式相减：

$$[3tS_n-(2t+3)S_{n-1}]-[3tS_{n-1}-(2t+3)S_{n-2}]=0$$

利用 $S_n-S_{n-1}=a_n$，得到 $3ta_n-(2t+3)a_{n-1}=0$，即 $\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{2t+3}{3t}$. 结合 $\frac{a_2}{a_1}=\frac{2t+3}{3t}$，可知对所有 $n\geq 2$，相邻两项的比都是同一个常数. 因此 $\{a_n\}$ 是首项为 1，公比为 $f(t)=\frac{2t+3}{3t}$ 的等比数列.

1. (2) 将公比写成 $f(t)=\frac{2}{3}+\frac{1}{t}$，则

$$b_n=f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)=\frac{2}{3}+b_{n-1}$$

所以 $\{b_n\}$ 是首项为 1，公差为 $\frac{2}{3}$ 的等差数列，故

$$b_n=1+\frac{2}{3}(n-1)=\frac{2n+1}{3}$$

1. (3) 设所求和为 T. 将相邻两项配对，得

$$T=\sum_{j=1}^{n}b_{2j}\left(b_{2j-1}-b_{2j+1}\right)$$

由于 $\{b_n\}$ 的公差为 $\frac{2}{3}$，所以 $b_{2j-1}-b_{2j+1}=-\frac{4}{3}$，从而

$$T=-\frac{4}{3}\sum_{j=1}^{n}b_{2j}=-\frac{4}{3}\sum_{j=1}^{n}\frac{4j+1}{3}$$

又 $\sum_{j=1}^{n}(4j+1)=4\cdot\frac{n(n+1)}{2}+n=2n^2+3n$，因此

$$T=-\frac{4}{9}\left(2n^2+3n\right)$$